

মডিউল ১০ঃ Disjoint Set Union >

মডিউল ১১ঃ DSU Cycle Detection এবং MST >

মডিউল ১৩ঃ বেসিক গ্রাফ রিকার্প >

মডিউল ১৪ঃ প্রব্লেম সল্ভিং গ্রাফ অ্যালগরিদম দিয়ে >

মডিউল ১৫ঃ প্রব্লেম সল্ভিং ২ গ্রাফ অ্যালগরিদম দিয়ে >

মডিউল ১৬ঃ বেসিক ডাইনামিক প্রোগ্রামিং >

মডিউল ১৭-০ঃ ইনট্রডাকশন

মডিউল ১৭-১ঃ ডাইনামিক প্রোগ্রামিং কি?

মডিউল ১৭-২ঃ ফ্যাক্টোরিয়াল নাম্বার

মডিউল ১৭-৩ঃ Fibonacci Series

মডিউল ১৭-৪ঃ Fibonacci Subproblem

মডিউল ১৭-৫ঃ Fibonacci Memoization

মডিউল ১৭-৬ঃ Bottom up approach in Fibonacci series

মডিউল ১৮ঃ Knapsack >

মডিউল ১৮-০ঃ ইনট্রডাকশন

মডিউল ১৮-১ঃ Knapsack

মডিউল ১৮-০ঃ ইনট্রডাকশন

আজকের এই মডিউলে দেখাবো 0-1 Knapsack Dynamic Programming এর একটি অ্যালগরিদম। 0-1 Knapsack একটি recursive problem যেহেতু recursion ব্যবহার করে সমাধান করা যায় এবং সেখানে কিছু অপটিমাইজেশনের কাজ আজকে আমরা করবো। এইটিকে Top Down এবং Bottom Up Approach এ সমাধান করা যায়।

0-1 Knapsack এর মিনিং হচ্ছে choice অর্থাৎ কোন একটা কিছু নিব অথবা নিব নাহ। নিব বা নিব নাহ এইরকম কোন প্রব্লেম পেলেই আমরা বুঝে নিব সেখানে 0-1 Knapsack চালানো যাবে।

ধরো তুমি একটি chocolate এর দোকানে গেলে সেখানে অনেক ধরনের chocolate রয়েছে, কিন্তু তুমি শুধুমাত্র ৩টি chocolate নিতে পারবে কারণ তোমার ব্যাগে শুধুমাত্র ৩টি chocolate রাখা যায়। এখন তুমি অনেক ধরনের chocolate এর মধ্যে তুমি চেক করবে কোনটা নিবে আর কোনটা নিবে না, অবশ্যই তুমি সেই chocolate টি নিবে যেহেতু তে

Previous
মডিউল ১৮ঃ Knapsack

Next

মডিউল ১৮-১ঃ Knapsack



Last updated September 9, 2024